Práctica 7 – Ramifica y Poda

1)CUADRADO NUMÉRICO

Diseñar e implementar un algoritmo utilizando la técnica de ramifica y poda para resolver este problema de forma óptima. El objetivo es encontrar un heurístico que, en la medida de lo posible, mejore los tiempos obtenidos con vuelta atrás (Backtracking). Implementar en Java dicho algoritmo (CuadradoNumericoRamifica.java) de tal forma que calcule para una entrada de tablero dada una solución de la forma más eficiente posible. Explicar qué heurístico se ha utilizado para cuantificar la calidad de cada nodo (es decir, para cuantificar cómo de cerca de una solución dicho nodo podría estar).

Caso de prueba	Tiempo para la primera solución (Vuelta atrás)	iempo para la primera solución (Ramifica y poda)
Test00	FdF	FdF
Test01	FdF	FdF
Test02	FdF	FdF
Test03	479	145
Test04	5561	1131
Test05	493	106
Test06	110	183
Test07	13071	FdT

Esto medido con un procesador Intel Core i5 12400 2.5GHz